Arbeitsblatt: Vektoren

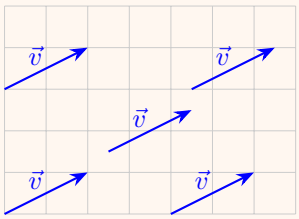
Klasse _____

Definition 1: Ein Vektor ist eine Pfeilklasse

Alle Pfeile, die
- gleich lang,
- parallel und
- gleich orientiert (zeigen in dieselbe Richtung)

sind, fassen wir zu einer **Klasse** zusammen. Diese Pfeilklasse heißt **Vektor** $\vec{v}$. Jeder einzelne Pfeil ist ein **Repräsentant** von $\vec{v}$.

Schreibweise: $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ bedeutet: 2 Einheiten nach rechts, 1 Einheit nach oben. Negative Zahlen bedeuten nach links bzw. nach unten.

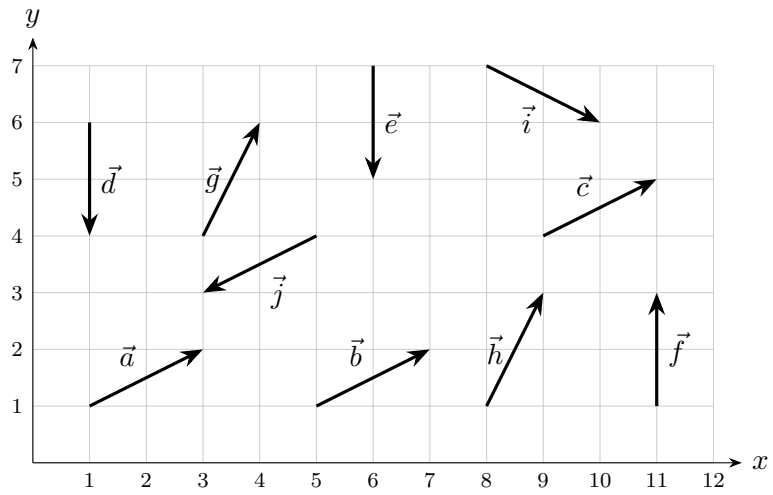


Fünf Pfeile – *ein* Vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Aufgabe 1 *(Gleiche Vektoren erkennen)*

Im Koordinatensystem sind zehn Pfeile eingezeichnet.

a) Markiere alle Pfeile, die zur **selben Pfeilklasse** gehören (also denselben Vektor darstellen), jeweils mit der gleichen Farbe.
b) Gib für jede Pfeilklasse den Vektor in Koordinaten an.
c) Begründe, warum $\vec{d}$ und $\vec{f}$ **nicht** zum selben Vektor gehören.

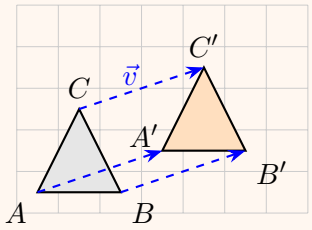


Definition 2: Ein Vektor ist eine Verschiebung

Ein Vektor beschreibt eine **Änderung der Lage**. Der Vektor $\vec{v}$ gibt an, wie weit und in welche Richtung *jeder* Punkt einer Figur verschoben wird.

Die Pfeile von jedem Punkt zu seinem Bildpunkt ($A \to A'$, $B \to B'$, $C \to C'$) sind alle gleich – sie bilden genau die **Pfeilklasse** aus Definition 1.

Im Bild: $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, also wird jeder Punkt 3 nach rechts und 1 nach oben verschoben.

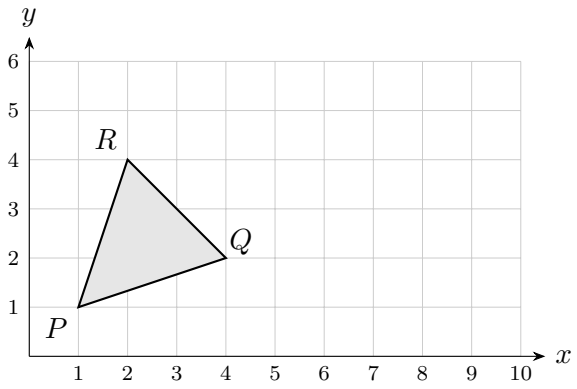


Aufgabe 2 *(Figuren verschieben)*

a) Verschiebe das Dreieck PQR um den Vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$. Zeichne das Bilddreieck $P'Q'R'$ und gib die Koordinaten von P', Q' und R' an.

b) Zeichne die Verschiebungspfeile $P \to P'$, $Q \to Q'$ und $R \to R'$ ein. Was fällt dir auf?

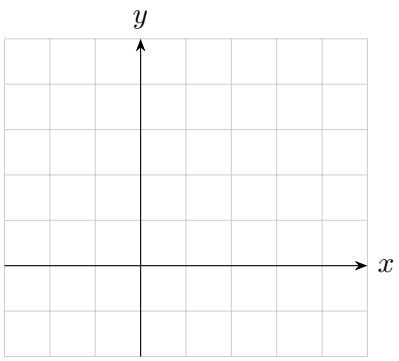
c) Ein Punkt $S(2 \mid 5)$ wird durch eine Verschiebung auf $S'(7 \mid 3)$ abgebildet. Gib den Verschiebungsvektor an. Auf welchen Punkt wird $T(0 \mid 4)$ bei derselben Verschiebung abgebildet?



Aufgabe 3 *(Zwei Verschiebungen nacheinander)*

Ein Punkt wird zuerst um $\vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ und danach um $\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ verschoben.

a) Zeichne beide Verschiebungen hintereinander, beginnend im Ursprung.
b) Durch welche *eine* Verschiebung $\vec{w}$ erreicht man denselben Endpunkt? Zeichne $\vec{w}$ ein und gib ihn in Koordinaten an.



Merke: Verbindungsvektor und Länge

Der Vektor, der den Punkt A auf den Punkt B verschiebt, heißt **Verbindungsvektor** $\vec{AB}$. Man berechnet ihn mit „Endpunkt minus Anfangspunkt“:

$$A(a_1 \mid a_2),\ B(b_1 \mid b_2): \qquad \vec{AB} = \begin{pmatrix} b_1 - a_1 \\ b_2 - a_2 \end{pmatrix}$$

Die **Länge** (der Betrag) eines Vektors folgt aus dem Satz des Pythagoras:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} \qquad \text{bzw. im Raum} \qquad |\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}.$$

Aufgabe 4 *(Verbindungsvektor und Länge)*

a) Berechne $\vec{AB}$ und $\left|\vec{AB}\right|$ für $A(1 \mid 2)$ und $B(4 \mid 6)$.
b) Berechne $\vec{CD}$ und $\left|\vec{CD}\right|$ für $C(1 \mid 2 \mid 0)$ und $D(4 \mid -1 \mid 3)$.
c) Wie hängen $\vec{AB}$ und $\vec{BA}$ zusammen? Begründe.

Aufgabe 5 *(Parallelogramm – Transfer)*

Gegeben sind die Punkte $A(1 \mid 1)$, $B(5 \mid 2)$ und $C(6 \mid 5)$. Bestimme den Punkt D so, dass $ABCD$ ein Parallelogramm ist.
Tipp: Welche Pfeile im Parallelogramm gehören zur selben Pfeilklasse? Zeichne die Punkte zuerst in das Koordinatensystem.

